

Спецификации для изготовления сварного барабана, который является одной из сборочных единиц готового изделия – конвейера.

Изделие – Барабан сварной (сборочная единица)

- **Детали/сборочные единицы:**
 1. Обечайка
 2. Вал
 3. Набор дисков сварных
 4. Набор шпонок
- **Материалы:**
 1. Электроды – 10 шт.
- **Комплектующие:** –
- **Операции:**
 1. *Сборочно-сварочная*
 - **Тип оборудования:** полуавтомат сварочный
 - **Время на операцию:** 90 минут

Изделие – Обечайка (деталь)

- **Детали/сборочные единицы:** –
- **Материалы:**
 1. Труба сталь 20 – N ед.изм..
- **Комплектующие:** –
- **Операции:**
 1. *Отрезная*
 - **Тип оборудования:** станок ленточно-пильный
 - **Время на операцию:** 30 минут

Изделие – Вал (деталь)

- **Детали/сборочные единицы:** –
- **Материалы:**
 1. Круг сталь 45 – N ед.изм.
- **Комплектующие:** –
- **Операции:**
 1. *Отрезная*
 - **Тип оборудования:** станок ленточно-пильный
 - **Время на операцию:** 20 минут
 2. *Токарная*
 - **Тип оборудования:** токарно-винторезный станок
 - **Время на операцию:** 120 минут
 3. *Шлифовальная*
 - **Тип оборудования:** кругло-шлифовальный станок
 - **Время на операцию:** 30 минут
 4. *Фрезерная*
 - **Тип оборудования:** вертикально-фрезерный станок

- **Время на операцию:** 20 минут
- 5. *Сверлильная*
 - **Тип оборудования:** расточной станок
 - **Время на операцию:** 10 минут

Изделие – Набор шпонок (деталь)

- **Детали/сборочные единицы:** –
- **Материалы:**
 - 1. Шпоночный прокат сталь 45 – N ед.изм.
- **Комплектующие:** –
- **Операции:**
 - 1. *Отрезная*
 - **Тип оборудования:** станок ленточно-пильный
 - **Время на операцию:** 10 минут

Изделие – Набор дисков сварных (сборочная единица)

- **Детали/сборочные единицы:**
 - 1. Набор ребер
 - 2. Диск
 - 3. Ступица
- **Материалы:**
 - 1. Электроды – 5 шт.
- **Комплектующие:** –
- **Операции:**
 - 2. *Сборочно-сварочная*
 - **Тип оборудования:** полуавтомат сварочный
 - **Время на операцию:** 40 минут

Изделие – Набор ребер (деталь)

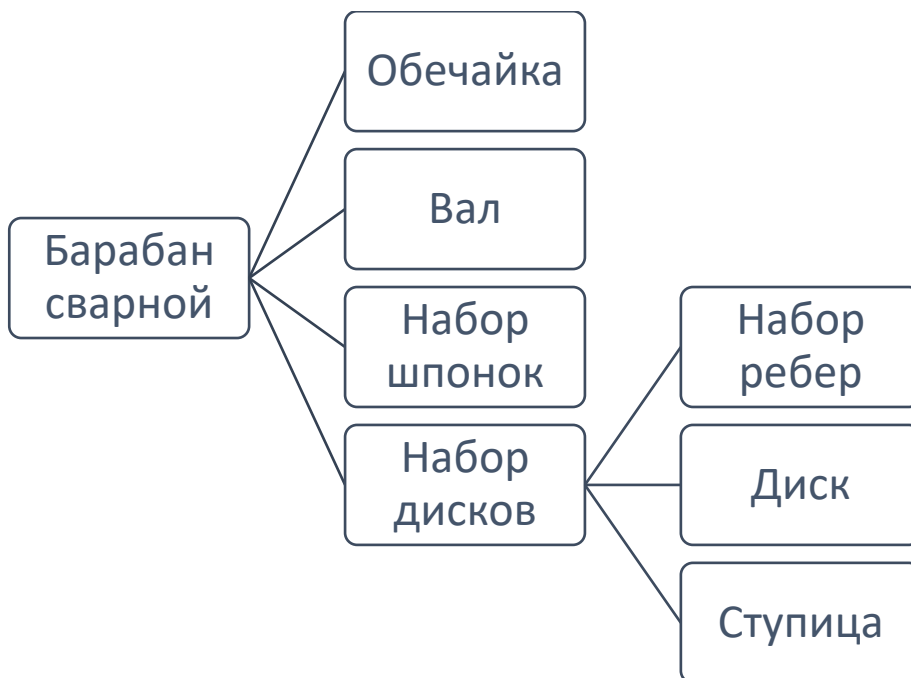
- **Детали/сборочные единицы:** –
- **Материалы:**
 - 1. Лист сталь 3 – N ед.изм.
- **Комплектующие:** –
- **Операции:**
 - 1. *Отрезная*
 - **Тип оборудования:** станок ленточно-пильный
 - **Время на операцию:** 10 минут

Изделие – Диск (деталь)

- **Детали/сборочные единицы:** –
- **Материалы:**
 - 1. Лист сталь 3 – N ед.изм.
- **Комплектующие:** –
- **Операции:**
 - 1. *Заготовительная*
 - **Тип оборудования:** станок плазменной резки
 - **Время на операцию:** 20 минут
 - 2. *Токарная*
 - **Тип оборудования:** токарно-винторезный станок
 - **Время на операцию:** 20 минут

Изделие – Ступица (деталь)

- **Детали/сборочные единицы:** –
- **Материалы:**
 - 1. Круг сталь 20 – N ед.изм.
- **Комплектующие:** –
- **Операции:**
 - 1. *Отрезная*
 - **Тип оборудования:** станок ленточно-пильный
 - **Время на операцию:** 20 минут
 - 2. *Токарная*
 - **Тип оборудования:** токарно-винторезный станок
 - **Время на операцию:** 60 минут
 - 3. *Протяжная*
 - **Тип оборудования:** горизонтально-протяжной станок
 - **Время на операцию:** 10 минут



Имеется оборудование:

1. Полуавтомат сварочный №1
2. Станок ленточно-пильный №1
3. Токарно-винторезный станок №1
4. Токарно-винторезный станок №2
5. Кругло-шлифовальный станок №1
6. Вертикально-фрезерный станок №1
7. Расточной станок №1
8. Станок плазменной резки №1
9. Горизонтально-протяжной станок №1

Для просмотра примерного алгоритма обратитесь к файлу «Алгоритм.xlsx».

Итого минимальное время изготовления равно 290 минут (если бы все детали и сборочные единицы производились последовательно, то заняло бы 510 минут).